МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
‹‹СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ››
Институт перспективной инженерии

Дисциплина «Введение в программирование и алгоритмы»

Отчет по лабораторной работе №4
«Множественный выбор (switch)»

Выполнил студент группы
ПИЖ-б-о-26-1(2)
Киркачев М.Е.
Проверил:
Преподаватель по дисциплине
Николаев Е. И.

г. Ставрополь, 2026 г.

Цель работы: Освоить оператор множественного выбора switch-case, научиться применять его для реализации меню и выбора действий на основе дискретных значений, обрабатывать значение default, использовать группировку case для объединения нескольких вариантов, понимать разницу между switch и if-else if-else, предотвращать ошибки fall-through с помощью break.

ХОД РАБОТЫ

https://github.com/Max2311008/my-projects/tree/main/work%20in%20C%2B%2B/lab_4

Вариант 9

Задание 1 (базовый уровень)

Код:

```
#define NOMINMAX // запретить Windows.h определять макросы min и max
#include <iostream>  // Подключаем заголовочный файл
#include <Windows.h>
int main() { // объявляем главную функцию
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
        // 3,5,6 строки обрабатывают кириллицу
    int number;
    while (true) {
        std::cout << "Введите число: ";
        if (std::cin >> number) {
            break;
        }
        // ввод числа с повтором ввода данных при ошибке
        std::cout << "ОШИБКА! Введите число заново.\n"; // ввод текста на экран
        std::cin.clear(); // сброс флага ошибки
        std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
        // очистка буфера от мусора
    }
    switch (number) {
    case 1:
        std::cout << "==== Север ====";
        break;
    case 2:
        std::cout << "==== Юг ====";
        break;
    case 3:
        std::cout << "==== Запад ====";
        break;
    case 4:
        std::cout << "==== Восток ====";
        break;
    default:
        std::cout << "НАПИШИ ЧИСЛО ОТ 1 ДО 4";
    }
    // Проверка переменной  number на несколько условий
    return 0; //Вывод результа
}
```

Результат

```
Введите число: 2
==== Юг ====
```

```
Введите число: 4
==== Восток ====
```

```
Введите число: 3
==== Запад ====
```

```
Введите число: 1
==== Север ====
```

Задание 2 (средний уровень)

Код:

```
#define NOMINMAX // запретить Windows.h определять макросы min и max
#include <iostream>  // Подключаем заголовочный файл
#include <Windows.h>
int main() { // объявляем главную функцию
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
        // 3,5,6 строки обрабатывают кириллицу
    char symbol; // создание переменной со значением символа
    std::cout << "Введите символ "; // Вывод текста на экран
    std::cin >> symbol; // Ввод текста с клавиатуры
    switch (symbol) {
    case 'a': case'e': case'i':case'o': case'u':case'y':
    case 'A': case'E': case'I':case'O': case'U':case'Y':
        std::cout << "$=== Символ " << symbol << " - Гласная буква ===$";
        break; // Условие на гласную букву
    case 'b': case 'c': case 'd': case 'f': case 'g': case 'h':
    case 'j': case 'k': case 'l': case 'm': case 'n': case 'p':
    case 'q': case 'r': case 's': case 't': case 'v': case 'w':
    case 'x': case 'z':
        std::cout << "$=== Символ " << symbol << " - Согласная буква ===$";
        break; // Условие на согласную букву
    case '0': case '1': case '2': case '3': case '4': case '5':
    case '6': case '7': case '8': case '9':
        std::cout << "$=== Символ " << symbol << " - Цифра ===$";
        break; // Условие цифру
    default:
        std::cout << "$=== Служебный символ ===$";
        break; // Условие на другой символ
    }
        return 0; // Вывод результата
    }
```

Результат

```
Введите символ f
$=== Символ f - Согласная буква ===$
```

Задание 3 (повышенный уровень)

Код:

```
case 2:
    std::cout << "$=== Введите номер урока ===$\n";
    while (true) {
        if (std::cin >> number && number >= 1 && number <= 8)
            break;
        std::cout << "ОШИБКА! Введите номер урока от 1 до 8.\n";
        std::cin.clear();
        std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
    }
    switch (number) {
    case 1: std::cout << "1 урок: 8:30 - 9:15 (перемена 10 минут)\n"; break;
    case 2: std::cout << "2 урок: 9:25 - 10:10 (перемена 10 минут)\n"; break;
    case 3: std::cout << "3 урок: 10:20 - 11:05 (Большая перемена 20 минут)\n"; break;
    case 4: std::cout << "4 урок: 11:25 - 12:10 (перемена 10 минут)\n"; break;
    case 5: std::cout << "5 урок: 12:20 - 13:05 (перемена 10 минут)\n"; break;
    case 6: std::cout << "6 урок: 13:15 - 14:00 (перемена 10 минут)\n"; break;
    case 7: std::cout << "7 урок: 14:10 - 14:55 (перемена 10 минут)\n"; break;
    case 8: std::cout << "8 урок: 15:05 - 15:50 (конец занятий)\n"; break;
    default: std::cout << "НАПИШИ ЧИСЛО ОТ 1 ДО 8\n"; break;
    } // Блок с началом и концом уроков (1-8) с переменными
    break;

case 3:
    std::cout << "ВЫХОД\n";
    return 0;
    // Блок Выход
    |
default:
    std::cout << "Напишите число от 1 до 3\n";
    break;
} // Условие будет введён не тот символ, то выведится текст
```

Результат

```
$==== Главное меню ====$
1 - Время начала и конца уроков
2 - Время начала и конца уроков с переменами
3 - Выход
Введите ваш выбор: 2
$=== Введите номер урока ===$
3
3 урок: 10:20 - 11:05 (Большая перемена 20 минут)

$==== Главное меню ====$
1 - Время начала и конца уроков
2 - Время начала и конца уроков с переменами
3 - Выход
Введите ваш выбор:
```

Ответы на контрольные вопросы

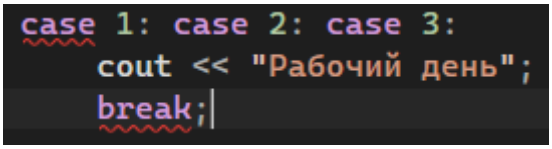
Раздел А. Синтаксис и базовое использование:

1. Оператор множественного выбора, который сравнивает целочисленное выражение с константами.
2.

```
switch (number) {
case 1:
    std::cout << "==== Север ====";
    break;
case 2:
    std::cout << "==== Юг ====";
    break;
case 3:
    std::cout << "==== Запад ====";
    break;
case 4:
    std::cout << "==== Восток ====";
    break;
default:
    std::cout << "НАПИШИ ЧИСЛО ОТ 1 ДО 4";
}
```

3. Int, char, short, long,boll. Нельзя с double и string, потому что switch работает только с целочисленными типами.
4. Быстрый выход из switch. Без него будет проваливание и выполнение продолжается со следующего case
5. Fall-though – проваливание, если нет break, то действие перейдёт в следующий case
6. Default – блок выполняется, если ни один case не совпал
7. Switch работает только с целочисленными типами, в if-else – любые условия и типы. Switch быстрее и читаемее.
8. Нельзя, так как case принимает только константы, а не условия.

Раздел Б. Группировка и вложенность:

1. 
```
case 1: case 2: case 3:
    cout << "Рабочий день";
    break;
```

2. Не ограничена стандартом, но на практике ограничивается читаемостью.

3.
```
switch (menu) {

case 1:
    std::cout << "$=== Введите номер урока ===$\n";
    while (true) {
        if (std::cin >> number && number >= 1 && number <= 8)
            break;
        std::cout << "ОШИБКА! Введите номер урока от 1 до 8.\n";
        std::cin.clear();
        std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n');
    }
    switch (number) {
    case 1: std::cout << "1 урок: 8:30 - 9:15\n"; break;
    case 2: std::cout << "2 урок: 9:25 - 10:10\n"; break;
    case 3: std::cout << "3 урок: 10:20 - 11:05\n"; break;
    case 4: std::cout << "4 урок: 11:25 - 12:10\n"; break;
    case 5: std::cout << "5 урок: 12:20 - 13:05\n"; break;
    case 6: std::cout << "6 урок: 13:15 - 14:00\n"; break;
    case 7: std::cout << "7 урок: 14:10 - 14:55\n"; break;
    case 8: std::cout << "8 урок: 15:05 - 15:50\n"; break;
    default: std::cout << "НАПИШИ ЧИСЛО ОТ 1 ДО 8\n"; break;
    } // Блок с началом и концом уроков (1-8)
    break;
```

4. Можно, но нужно заключать в блок { }, иначе область видимости пересекается с другими case.

Раздел В. Сравнение с другими конструкциями:

1. При большом количестве вариантов
2. Можно, если все условие имеют целочисленный тип и есть константы
3.
```
switch (symbol) {
case 'a': case'e': case'i':case'o': case'u':case'y':
case 'A': case'E': case'I':case'O': case'U':case'Y':
    std::cout << "$=== Символ " << symbol << " - Гласная буква ===$";
    break; // Условие на гласную букву
```
4. Будут различаться только типы констант в case

Раздел Г. Ошибки и лучшие практики:

1. Будет выведен весь код подряд
2. Нецелочисленный тип в switch, неконстантное выражение в case, дублирование case
3. Нельзя, так как case требует константу
4. Полезен только для единообразия
5.
```
case 1: case 2: case 3: /* код */ break;
case 4: case 5: /* другой код */ break;
```
6.
```
switch (choice) {
case 1: /* действие 1 */ break;
case 2: /* действие 2 */ break;
case 0: return 0;
default: cout << "Ошибка";
}
```

Раздел Д. Анализ кода:

1. Нет break, значит выведет BCD
2. Заменить switch на if-else
```
if (d == 1.5) cout << "Один с половиной";
else if (d == 2.5) cout << "Два с половиной";
```

3.

```
switch (grade) {
case 'A': cout << "Отлично"; break;
case 'B': cout << "Хорошо"; break;
case 'C': cout << "Удовлетворительно"; break;
default: cout << "Неудовлетворительно";
}
```

Вывод: Благодаря этой лабораторной рааботе я смог освоить оператор множественного выбора switch-case, научиться применять его для реализации меню и выбора действий на основе дискретных значений, обрабатывать значение default, использовать группировку case для объединения нескольких вариантов, понимать разницу между switch и if-else if-else, предотвращать ошибки fall-through с помощью break.